

Statistiques Bayésiennes initiation en R

Référence : 2021- STAT-N2-PERFBAYES3J

Durée : 3 jours soit 21 heures

Filière : Statistique

Population visée :

Ouvrier – Technicien – Employé – Cadre – Chercheur
– Etudiant

Public concerné :

Toute personne souhaitant maîtriser la mise en œuvre des tests statistiques « classiques » avec une mise en application sous R.

FORMATION DISPONIBLE...

- ☒ En présentiel
- ☒ À distance
- ☐ Sur notre plate-forme de formation
- ☒ En formation mixte

LA FORMATION EN QUELQUES MOTS

Les modules de statistique précédents (Notamment Module 4 & 5) traitant des tests statistiques et des outils de modélisation s'appuient sur une approche classique dite inférentielle.

Dans ce module de formation, l'orientation technique est différente puisque que l'on va traiter des problématiques de modélisations ou de comparaisons via l'approche dite Bayésienne.

Cette formation s'adresse à des personnes déjà spécialisées dans le domaine statistique à travers les méthodes classiques inférentielles.

Deux orientations seront prises lors de cette formation :

- L'apprentissage des concepts de base de l'approche bayésienne
- La comparaison entre les méthodes classiques « fréquentistes » et méthodes bayésiennes, illustrant que l'approche bayésienne peut être utilisée comme une approche inférentielle complète
- La distinction entre ce qui est vraiment utile en statistique Bayésienne, et ce qui l'est moins
- L'apprentissage de l'utilisation des réseaux bayésiens, qui sont un outil de modélisation très puissant, plus souple en termes de possibilités de modélisation que les approches fréquentistes classiques.

Ainsi, les avantages et les inconvénients des approches « Bayésienne » et « classique » seront présentés et discutés au fil de la formation.

OUTIL LOGICIEL

Par essence même, cette formation s'appuie sur le couple R / RStudio (principalement ce dernier).

Les packages principalement utilisés seront RJAGS, Coda, WINBUGS, ...)

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi la formation « logiciel R initiation » et la formation « régression et analyse de variance » ou équivalent

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre le principe de la méthode bayésienne et ce qui la distingue des tests statistiques classiques
- Savoir utiliser les packages R (RJAGS, Coda,...)
- Savoir tester des hypothèses pour un équivalent bayésien des modèles usuels (régression, t-test, anova, régression logistique, tableau de contingence, ...)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET CONTENU DE LA FORMATION

1. INTRODUCTION À L'APPROCHE BAYÉSIENNE

- L'approche fréquentielle (classique)
- L'approche bayésienne
- Le théorème de Bayes
- Trouver la distribution a posteriori : facile en théorie, difficile en pratique
- Inférence a posteriori
- Utilisation séquentielle du théorème de Bayes
- Normalité asymptotique
- Méthodes numériques en bayésien
- Classique ou Bayésien : une synthèse

2. APPLICATION PRATIQUE AVEC RJAGS ET CODA : ESTIMATION D'UNE PROPORTION

- Par la solution analytique
- Par MCMC (Markov chain Monte Carlo)
- Modélisation hiérarchique d'une proportion
- Comparaison de modèles
- Test d'hypothèses
- Taille d'échantillon

3. ÉQUIVALENT BAYÉSIEN DE MÉTHODES CLASSIQUES : APPLICATION DE LA MÉTHODE BAYÉSIENNE À DES ANALYSES COURANTES

- tests
- régressions
- analyse de variance

Méthodes et moyens :

- Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis de mises en autonomie
- Votre formation a lieu en présentiel :
 - ✓ 1 vidéoprojecteur par salle
 - ✓ 1 ordinateur
- Votre formation se déroule à distance avec :
 - ✓ 1 ordinateur
 - ✓ 1 connexion Internet
 - ✓ 1 adresse e-mail valide
 - ✓ 1 équipement audio (micro et enceintes ou casque)
 - ✓ 1 Webcam (facultatif – dans l'idéal)
 - ✓ 1 deuxième écran (facultatif – dans l'idéal)
- Votre formation se déroule sur notre plate-forme de formation avec :
 - ✓ 1 ordinateur
 - ✓ 1 connexion Internet
 - ✓ 1 adresse e-mail valide
 - ✓ 1 équipement audio (micro et enceintes ou casque - facultatif)

Méthodes d'évaluation des acquis :

L'acquisition des compétences de la formation se fait à travers **le suivi du formateur** tout au long de la formation (séquences synchrones et asynchrones). Elle s'appuie également sur **la réalisation d'exercices** et de **TP**. Enfin, **des quiz** s'ajoutent aux différents outils de validation de l'acquisition des compétences visées.

- Une évaluation est systématiquement réalisée par chaque stagiaire, à l'issue de la formation.

Profil formateur :

Nos formateurs sont certifiés à l'issue d'un parcours organisé par nos soins. Ils bénéficient d'un suivi de maintien et d'évolution de leurs compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique.

Chacun de nos formateurs a bénéficié d'une formation spécifique à l'animation de classe virtuelle et à l'utilisation des solutions de formation à distance du Groupe ARKESYS.

Support stagiaire :

À l'issue de la formation, les **exercices et travaux pratiques réalisés**, leurs corrigés ainsi qu'un **support de cours dématérialisé** sera fourni à chaque stagiaire par e-mail ou via la plate-forme FOAD.

Accessible à tous :

- Cette formation est accessible à toute personne en situation de handicap. Notre référent handicap prendra contact avec les stagiaires concernés pour adapter l'animation à leurs besoins et rendre l'apprentissage accessible à tous. Enfin, nos centres de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Profil formateur :

Nos formateurs sont certifiés à l'issue d'un parcours organisé par nos soins. Ils bénéficient d'un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique.

Support stagiaire :

- Support papier ou électronique (dématérialisé)
- Les exercices d'accompagnement peuvent être récupérés sur clef USB